

Universidad Tecnológica del Perú
Ingeniería de Software
Escuela de Ingeniería



"Sistema web para la gestion de almacén de Reactivos en
Laboratorios Clinicos"

Avance de Proyecto que como parte del curso Integrador

I

Presentan los alumnos:

Aulla Gonzales, Jacson Michael

Millan Pariona, Mauricio Leandro

Docente:

Mg. Anita Condo López

Lima - Perú

2025

DEDICATORIA

Le dedicamos este trabajo a nuestros familiares, amigos y compañeros, quienes nos han ayudado a alcanzar nuestros objetivos, apoyándonos y aconsejándonos en circunstancias poco favorables.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestra docente guía, **Mg. Anita Cando López**, por su constante apoyo, orientación y dedicación durante el desarrollo de este proyecto.

Índice

Introducción	5
Capítulo I	6
1.1 Definición del Problema	6
1.1.1 Descripción del Problema	6
1.1.2 Formulacion del Problema	7
1.1.2.1 Problema General	7
1.1.2.2 Problemas especificos	7
1.2 Definicion de Objetivos	7
1.2.1 Objetivo General	7
1.2.2 Objetivos Especificos	7
1.3 Alcances y Limitaciones	8
1.3.1 Alcances	8
1.3.2 Limitaciones	8
1.4 Justificación	9
1.4.1 Economico	9
1.4.2 Tecnologico	9
1.4.3 Social	9
1.4.4 Ambiental	10
Anexos	10

Resumen

Introducción

Capítulo I

1.1 Definición del Problema

1.1.1. Descripción del Problema

Los almacenes clínicos resguardan y controlan los diferentes insumos y reactivos para su posterior uso. dichos almacenes deben poder registrar por lotes, fecha de vencimiento y tener conservación bajo normas de seguridad. Por lo que, a nivel mundial cuando la gestión de inventarios carece de esta estandarización y automatización se producen diferentes problemas como el sobrestock, vencimiento de reactivos, diferencia entre los registros en los sistemas y lo físico, lo que eleva los costos y compromete la continuidad operativa.

según Odoñez y Bustillo(2024), en el caso de LACM el control se realiza periodicamente pero con procesos aún manuales, detectando discrepancias entre inventario en sistema y físico, y por ello intentaron implementar un sistema formal con políticas claras y herramientas de gestión para reducir mermas y evitar el desabastecimiento.

En Latinoamérica, muchos laboratorios clínicos aún gestionan insumos y reactivos con planillas de Excel y procesos manuales. Esto dificulta el seguimiento de lotes y fechas de caducidad, ralentiza la búsqueda de información y eleva el riesgo de desabastecimiento, afectando la calidad y la oportunidad del servicio (según Rivera Silva,2024).

de igual manera, en Ecuador, el laboratorio IN VITRO (cantón Pajan) trabaja con Word/Excel y facturación manual, lo que entorpece el control de existencias y de caducidades. Las encuestas a 152 pacientes muestran que el 92% considera necesaria la implementación de un sistema informático para gestionar inventarios y facturación, el 95% cree que reduciría los tiempos de espera y el 79 % piensa que mejoraría la calidad de la atención (según Rivera Silva, s.f.).

En el contexto peruano, los laboratorios clínicos deben operar bajo lineamientos de calidad que exigen gestión documentada de procesos, personal calificado y control de insumos y

reactivos (ISO/CLSI) y normas peruanas como la NTS N.° 072-MINSA y la NTP-ISO 15190, lo que vuelve crítica la administración del inventario para asegurar continuidad del servicio y seguridad del paciente (Alvarado, 2023). Como consecuencia, la ausencia de un sistema funcional para el control del almacén puede resultar en múltiples problemas, tales como el no conocimiento sobre el momento oportuno para reabastecer reactivos, la interrupción de actividades por escasez de insumos en el laboratorio, así como también en complicaciones legales y pérdidas económicas.

1.1.2. Formulación del Problema

1.1.2.1. Problema General ¿Cómo lograr un control eficiente de los reactivos en el almacén de un laboratorio clínico?

1.1.2.2. Problemas específicos

- Tiempo de búsqueda de la información excesivos.
- Errores en el registro de ingreso y salida de reactivos.
- Falta de conocimiento del stock actual.
- Acceso a la información limitada.
- Falta de seguimiento de productos por vencer.

1.2 Definición de Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar una Solución Web para gestionar el inventario de laboratorio clínico.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Agilizar la búsqueda de información.

- Controlar el registro de datos para evitar errores de diversa índole.
- Generación de Reportes del stock actual.
- Permitir el acceso de la información desde cualquier lugar.
- Emitir alertas para productos por caducar.

1.3 Alcances y Limitaciones

1.3.1. Alcances

El sistema se implementará como una aplicación web responsive, accesible desde cualquier navegador con conexión a internet. Además, la interfaz priorizará la usabilidad y la experiencia del usuario, asegurando que las funciones principales sean intuitivas y fáciles de usar como tareas frecuentes (consultas, salidas y registros) y contará con autenticación y roles básicos para un acceso controlado.

La información se concentrará en un repositorio único que incluirá catálogo de productos, lotes, fecha de caducidad y movimientos internos. Por lo que, cada operación registrará los tiempos y usuarios responsables para asegurar trazabilidad y disminuir inconsistencias. Esta centralización logrará establecer una fuente confiable de los datos, fortaleciendo la integridad y la calidad de la información.

El sistema generará reportes de inventario vigente por producto, lote, ubicación y cantidad de unidades disponibles. Por lo que, se presentarán indicadores clave como el stock mínimo y variaciones recientes, a fin de respaldar decisiones de reabastecimiento y control operativo.

1.3.2. Limitaciones

El sistema gestionará el inventario de un único almacén. No contemplará transferencias intersede ni reportes centralizados multisucursales.

El acceso del sistema será exclusivamente para navegadores web. Por lo que, no se permitirá el acceso por otros medios como Apps Android o iOS.

No se prevé un modo sin conexión. Por lo que, las operaciones de las consultas y registros necesitarán conectividad a una red de internet.

1.4 Justificación

1.4.1. Economico

El sistema impacta directamente en los costos del laboratorio al disminuir pérdidas por caducidad de los reactivos. Debido a que, la gestión por lotes y fechas, apoyada por alertas tempranas, permitirá priorizar el uso de insumos próximos a vencer y planificar su consumo o redistribución. Con lo mencionado, se logrará reducir gastos de disposición de residuos y compras no previstas.

Asimismo, el sistema proveerá información oportuna para la toma de decisiones. Ya que, los reportes proporcionados logrará evitar situaciones como la quiebra de stock como el sobreinventario.

1.4.2. Tecnológico

Al implementar una plataforma web moderna, con interfaz responsive, control de acceso por roles y trazabilidad de operaciones situará al laboratorio por encima de los esquemas básicos. Por lo que, se adoptaría buenas prácticas de seguridad y auditoría y por consiguiente mejorará la confiabilidad operativa, reforzará una imagen de modernización frente a los clientes.

Adicionalmente, el sistema se diseñará con una arquitectura modular, preparada para crecer sin reescrituras. Por lo que, este enfoque facilita incorporar, en siguientes fases, múltiples mejoras para el sistema.

1.4.3. Social

Al ser una aplicación accesible desde cualquier navegador web con conexión a internet, el personal podrá consultar existencias, registrar movimientos y gestionar vencimientos sin

depender de estar ubicado físicamente en el almacén. esto mejorará la coordinación entre todo el personal encargado del almacen.

1.4.4. Ambiental

Al digitalizar todas las actividades de la gestión del almacén, se evitará el uso de cuadernos, hojas, impresiones y materiales de oficina. Por lo que, se logrará reducir la producción de residuos sólidos y la huella asociada a la producción de papel y consumibles.

Anexos

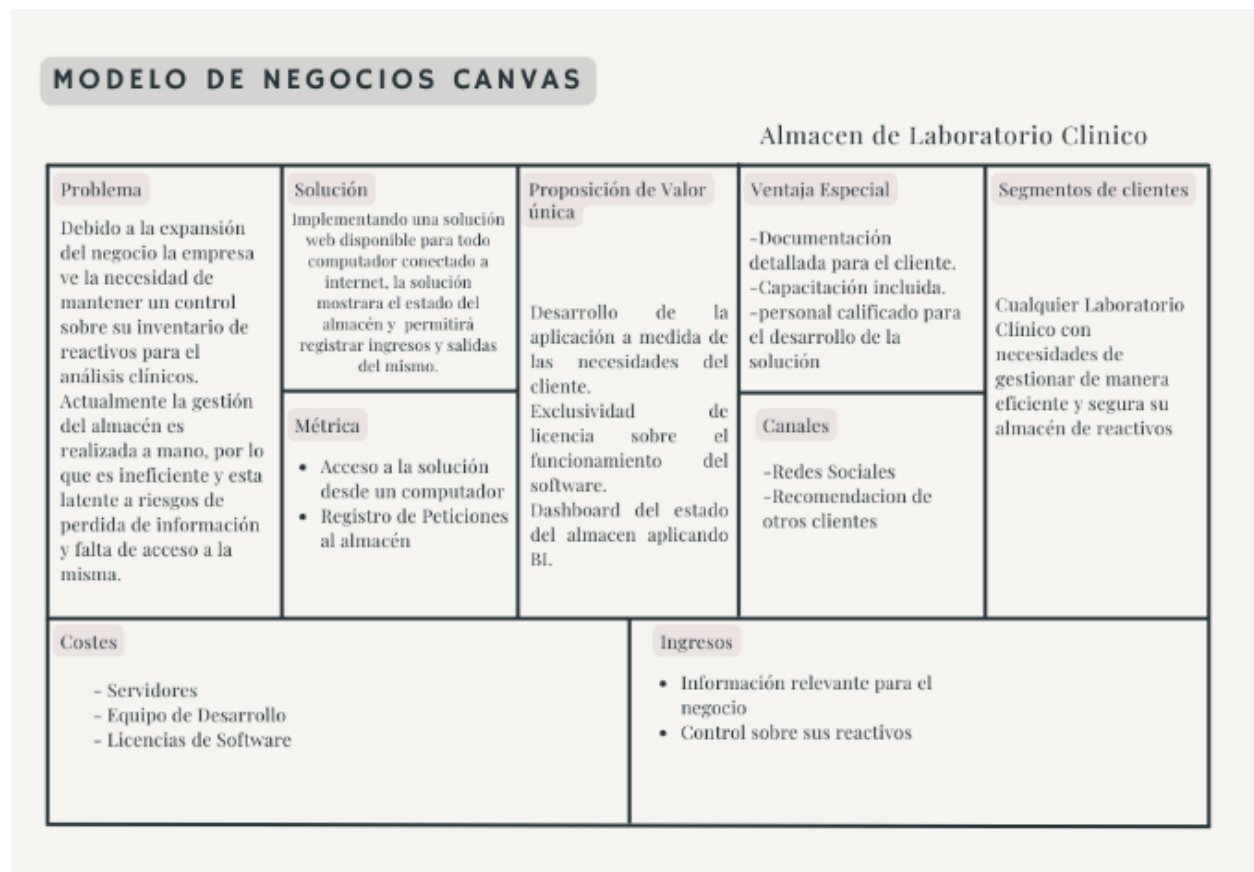


Figura 1: Lean Canvas que define el proyecto